



DICE PRACTICE SET

PIYUSH VARSHNEY SIR



1. cuboid of dimensions $7\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$ is painted red, green and blue colour on each pair of opposite faces of dimensions $7\text{cm} \times 5\text{cm}$, $5\text{cm} \times 3\text{cm}$, $7\text{cm} \times 3\text{cm}$ respectively. Then the cuboid is cut and separated into various cubes each of side length 1cm . Which of the following statements is/are correct?

7 सेमी $\times$ 5 सेमी $\times$ 3 सेमी आयाम वाले घनाभ को क्रमशः $7\text{ सेमी} \times 5\text{ सेमी}$, $5\text{ सेमी} \times 3\text{ सेमी}$, $7\text{ सेमी} \times 3\text{ सेमी}$ आयाम वाले विपरीत चेहरों के प्रत्येक जोड़े पर लाल, हरे और नीले रंग से रंगा गया है। फिर घनाभ को काटा जाता है और विभिन्न घनों में अलग किया जाता है जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

I. There are exactly 15 small cubes with no paint on any face.

बिल्कुल 15 छोटे घन हैं जिनके किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं है।

II. There are exactly 6 small cubes with exactly two faces, one painted with blue and the other with green.

बिल्कुल 6 छोटे घन हैं जिनके बिल्कुल दो फलक हैं, एक नीले रंग से और दूसरा हरे रंग से रंगा हुआ है।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

[UPSC Prelims CSAT 2023]

- (a) Only I/ केवल I
(b) Only II/ केवल II
(c) Both I and II/ I और II दोनों
(d) Neither I nor II/ न तो I और न ही II
2. solid cube has been formed with 64 smaller cubes. How many smaller cubes will not be visible in any condition?

64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देंगे?

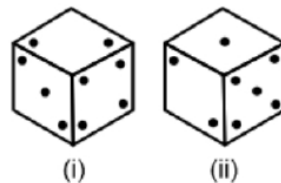
[RPSC RAS Prelims 2023]

- (a) 8 (b) 6

- (c) 4 (d) 2

3. A dice is rolled twice and the two positions are shown in the figure below. What is the number of dots at the bottom face when the dice is in position (i)?

एक पासे को दो बार घुमाया जाता है और दोनों स्थितियों को नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जब पासा स्थिति (i) में हो तो निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या है?

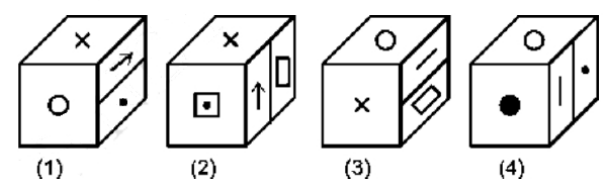
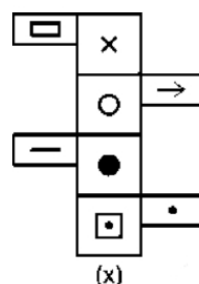


[GPSC JSO Pre Screening (29-01-2022)]

- (a) 1 (b) 5
(c) 6
(d) Cannot be determined / तय नहीं किया जा सकता

4. Choose the box that is similar to the box formed from the given sheet of paper (X).

वह बॉक्स चुनें जो कागज की दी गई शीट (X) से बने बॉक्स के समान है।



[GPSC JSO Pre Screening (19-11-2022)]

- (a) 1 and 2 only/केवल 1 और 2
(b) 1 and 3 only/ केवल 1 और 3
(c) 3 and 4 only/ केवल 3 और 4
(d) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4



5. The minimum number of colours required to paint all faces of a cube, that no two adjacent faces may have the same colour, is:

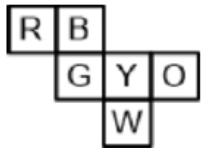
एक घन के सभी सतहों को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की न्यूनतम संख्या है, ताकि किसी भी दो आसन्न सतहों का रंग एक जैसा न हो:

[UPPSC Prelims CSAT 2021]

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 6

6. Six squares are coloured, front and back, red (R), blue (B), yellow (Y), green (G), white (W) and orange (O) as shown in the figure given below. If they were folded to form a cube what would be the face opposite to white color?

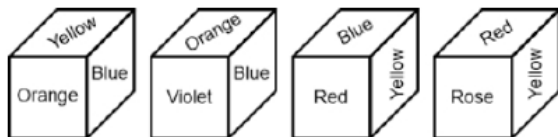
छह वर्ग रंगीन हैं, आगे और पीछे, लाल (R), नीला (B), पीला (Y), हरा (G), सफेद (W) और नारंगी (O) जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यदि इन्हें मोड़कर एक घन बनाया जाए तो सफेद रंग के विपरीत फलक क्या होगा?



[GPSC BDO Pre Screening (04-12-2021)]

- (a) R (b) G
(c) B (d) O

7. From the four positions of a dice given below, find the colour which is opposite to yellow? नीचे दिए गए पासे की चार स्थितियों में से वह रंग ज्ञात कीजिए जो पीले रंग के विपरीत है?



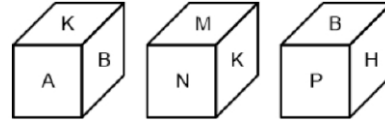
[GPSC BDO Repeat Pre Screening (18-12-2021) Set 1]

- (a) Violet/ बैंगनी (b) Red/ लाल
(c) Blue/ नीला
(d) None of these/ इनमें से कोई नहीं

8. From the three positions of a dice given below,

which letter is opposite to K?

नीचे दिए गए पासे की तीन स्थितियों में से कौन सा अक्षर K के विपरीत है?

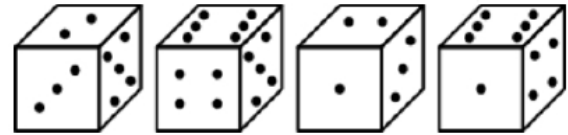


[GPSC BDO Repeat Pre Screening (18-12-2021) Set 1]

- (a) H (b) P
(c) B (d) M

9. From the four positions of a dice given below, which dot face is opposite to dot 2?

नीचे दिए गए पासे की चार स्थितियों में से, कौन सा बिंदु वाला फलक बिंदु 2 के विपरीत है?

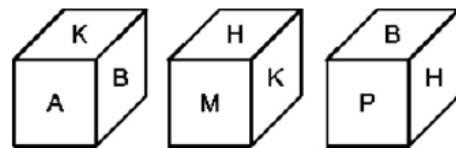


[GPSC BDO Repeat Pre Screening (18-12-2021) Set 1]

- (a) 1 (b) 5
(c) 4 (d) 6

10. From the three positions of a dice given below, which letter is opposite to B?

नीचे दिए गए पासे की तीन स्थितियों में से कौन सा अक्षर B के विपरीत है?



[GPSC BDO Pre Screening (04-12-2021)]

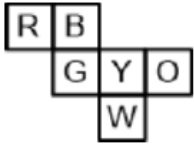
- (a) H (b) P
(c) B (d) M

11. Six squares are coloured, front and back, red (R), blue (B), yellow (Y), green (G), white (W) and orange (O) as shown in the figure given below. If they were folded to form a cube what would be the face opposite to white colour?

छह वर्ग रंगीन हैं, आगे और पीछे, लाल (R), नीला (B), पीला (Y), हरा (G), सफेद (W) और नारंगी (O) जैसा कि



नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यदि इन्हें मोड़कर एक घन बनाया जाए तो सफेद रंग के विपरीत फलक क्या होगा?

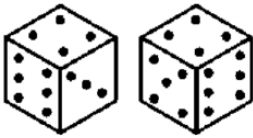


[GPSC BDO Repeat Pre Screening (18-12-2021) Set 1]

- (a) R (b) G
(c) B (d) O

12. Two positions of a dice are shown. Find the number of dots on the face opposite the face bearing 3 dots:

एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 3 बिंदुओं वाले चेहरे के विपरीत चेहरे पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए:

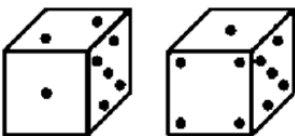


[WBCS Prelims 2020]

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 5

13. Observe the dots on a dice (one to six dots) in the following figures. How many dots are contained on the face opposite to that containing four dots?

निम्नलिखित आकृतियों में एक पासे पर बिंदुओं (एक से छह बिंदु) को देखें। चार बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं?



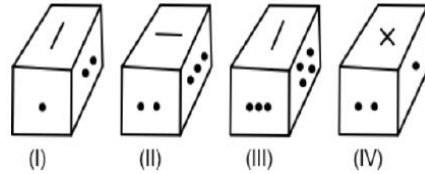
[WBCS Prelims 2019]

- (a) 2 (b) 3
(c) 6
(d) Cannot be determined / तय नहीं किया जा सकता

14. The rotated positions of a single solid are shown below. The various faces of the solid are

marked with different symbols like dots, a cross, and a line. Answer the three items that follow the given figures.

एकल ठोस की घुमाई गई स्थिति नीचे दिखाई गई है। ठोस के विभिन्न चेहरों को बिंदु, एक क्रॉस और एक रेखा जैसे विभिन्न प्रतीकों से चिह्नित किया जाता है। दिए गए आंकड़ों का पालन करने वाले तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



What is the symbol on the face opposite to that containing a single dot?

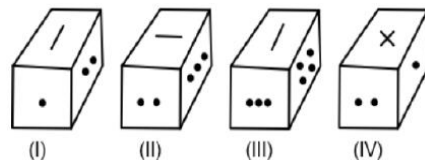
एक बिंदु वाले चेहरे के विपरीत चेहरे पर कौन सा प्रतीक है?

[UPSC Prelims CSAT 2018]

- (a) Four dots/ चार बिंदु
(b) Three dots/ तीन बिंदु
(c) Two dots/ दो बिंदु
(d) Cross/ क्रॉस

15. The rotated positions of a single solid are shown below. The various faces of the solid are marked with different symbols like dots, a cross, and a line. Answer the three items that follow the given figures.

एकल ठोस की घुमाई गई स्थिति नीचे दिखाई गई है। ठोस के विभिन्न चेहरों को बिंदु, एक क्रॉस और एक रेखा जैसे विभिन्न प्रतीकों से चिह्नित किया जाता है। दिए गए आंकड़ों का पालन करने वाले तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



What is the symbol on the face opposite to that containing two dots?

दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिह्न है?

[UPSC Prelims CSAT 2018]

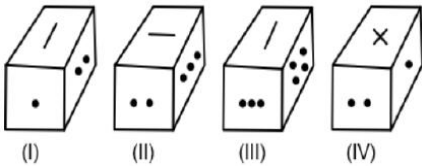
- (a) Single dot/ एकल बिंदु
(b) Three dots/ तीन बिंदु
(c) Four dots/ चार बिंदु



(d) Line/ रेखा

16. The rotated positions of a single solid are shown below. The various faces of the solid are marked with different symbols like dots, a cross, and a line. Answer the three items that follow the given figures.

एकल ठोस की घुमाई गई स्थिति नीचे दिखाई गई है। ठोस के विभिन्न चेहरों को बिंदु, एक क्रॉस और एक रेखा जैसे विभिन्न प्रतीकों से चिह्नित किया जाता है। दिए गए आंकड़ों का पालन करने वाले तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



What is the symbol on the face opposite to that containing the cross?

क्रॉस वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिह्न है?

[UPSC Prelims CSAT 2018]

- (a) Single dot/ एकल बिंदु
(b) Two dots/ दो बिंदु
(c) Line/ रेखा
(d) Four dots/ चार बिंदु

17. The outer surface of a $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ cube is painted completely in red. It is sliced parallel to the faces to yield sixty-four $1\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ small cubes. How many small cubes do not have painted faces?

4 सेमी $\times$ 4 सेमी $\times$ 4 सेमी के घन की बाहरी सतह पूरी तरह से लाल रंग से रंगी गई है। चौंसठ $1\text{ सेमी} \times 1\text{ सेमी} \times 1\text{ सेमी}$ छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे फलकों के समानांतर काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके फलक रंगे हुए नहीं हैं?

[UPSC Prelims CSAT 2017]

- (a) 8 (b) 16
(c) 24 (d) 36

18. Each of the six different faces of a cube has been coated with a different color i.e., V, I, B, G, Y, and O. Following information is given:
एक घन के छह अलग-अलग चेहरों में से प्रत्येक को एक

अलग रंग यानी V, I, B, G, Y और O से लेपित किया गया है। निम्नलिखित जानकारी दी गई है:

- Colours Y, O, and B are on adjacent faces.
 - Colours I, G, and Y are on adjacent faces.
 - Colours B, G, and Y are on adjacent faces.
 - Colours O, V and B are on adjacent faces.
- Which is the colour of the face opposite to the face colored with O?

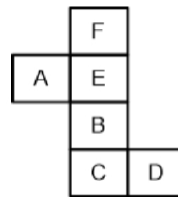
O से रंगे हुए चेहरे के विपरीत चेहरे का रंग कौन सा है?

[UPSC Prelims CSAT 2015]

- (a) B (b) V
(c) G (d) I

19. Which one among the following boxes will be made from the given sheet of paper?

निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बा दिए गए कागज के टुकड़े से बनाया जाएगा?

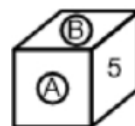


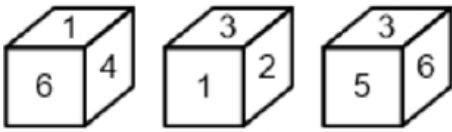
[UPSC Prelims CSAT 2015]

- (a)
(b)
(c)
(d)

20. A cube has six numbers marked 1, 2, 3, 4, 5, and 6 on its faces. Three views of the cube are shown below: What possible numbers can exist on the two faces marked 'A' and 'B', respectively on the cube?

एक घन के फलकों पर छह संख्याएँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित हैं। घन के तीन दृश्य नीचे दिखाए गए हैं: घन पर क्रमशः 'A' और 'B' अंकित दो चेहरों पर कौन सी संभावित संख्याएँ मौजूद हो सकती हैं?



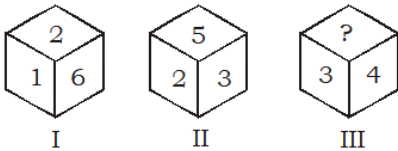


[UPSC Prelims CSAT 2013]

- (a) 2 and 3/2 और 3 (b) 6 and 1/6 और 1
(c) 1 and 4/1 और 4 (d) 3 and 1/3 और 1

21. Three different positions of a single dice are given, then what should come in place of question mark?

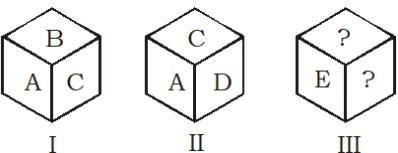
एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?



- (a) 1 (b) 2
(c) 5 (d) 6

22. Three different positions of a single dice are given, then what should come in place of question mark?

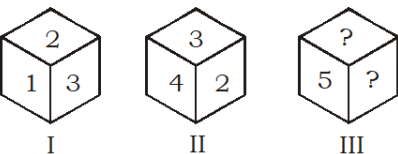
एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?



- (a) B, D (b) A, C
(c) A, F (d) B, F

23. Three different positions of a single dice are given, then what should come in place of question mark?

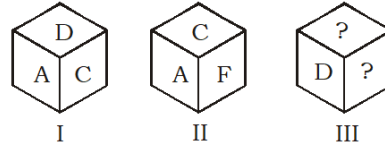
एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?



- (a) 1, 4 (b) 1, 2
(c) 2, 3 (d) 3, 6

24. Three different positions of a single dice are given, then what should come in place of question mark?

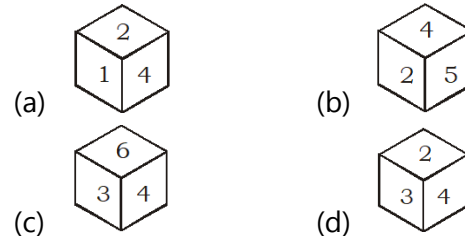
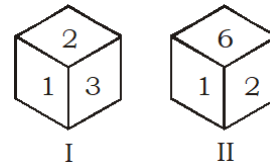
एक ही पासा के तीन अलग-अलग चित्र दिए गए हैं तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?



- (a) E, A (b) F, C
(c) E, F (d) B, F

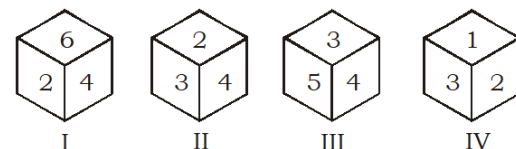
25. Two different positions of a single dice are given, then find the correct option which represents that dice given in question figure?

एक ही पासा के दो अलग-अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए।



26. A dice is thrown four times and its four different positions are shown below. Find the number on the face opposite the face showing 2?

एक पासा चार बार फेंका जाता है और इसके चार अलग-अलग चित्र नीचे दिखाए गए हैं। तब 2 के विपरीत क्या होगा?

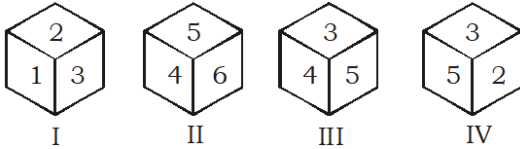


- (a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 6

27. Four positions of a dice are shown below. What



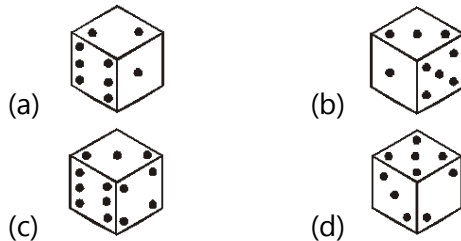
number must be at the bottom face when the dice is in the position as shown in figure (III) ?
एक पासा के चार स्थितियों को नीचे दिखाया गया है।
पासे में निचली सतह पर कौन-सी संख्या होगी जब पासा
चित्र (III) में दिखाए गए अनुसार है?



- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 6

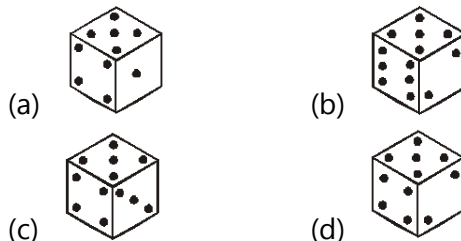
28. If the total number of dots on opposite faces of a cubical block is always 7, find the figure which is correct?

यदि एक घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 होती है, तो वह चित्र ढूँढ़ें जो सही है।



29. Amongst the following figures, find the correct one, if it is known that the total number of dots on opposite faces of the cube shown is always 7?

निम्नलिखित आकृतियों में से, सही का पता लगाएं, अगर यह ज्ञात है कि दिखाए गए घन के विपरीत सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या हमेशा 7 है।



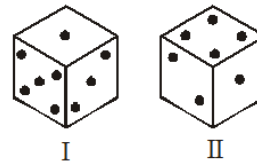
30. Four standard dice are thrown on the ground. The total of numbers on the top faces of these four dice is 13 as the top faces showed 4, 3, 1 and 5 respectively. What is the total of the faces touching the ground?

जमीन पर चार मानक पासे फेंके जाते हैं। इन चार पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाए। जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा?

- (a) 12 (b) 13
(c) 15
(d) Cannot be determined / तय नहीं किया जा सकता

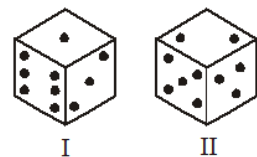
31. Two positions of a dice are shown below. When there are two dots at the bottom, the number of dots at the top will be?

एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं। जब तल पर दो बिंदु होते हैं, तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या होगी?



- (a) 3 (b) 5
(c) 6
(d) Cannot be determined / तय नहीं किया जा सकता

32. Two positions of a dice are shown below:
एक पासा के दो चित्र नीचे दिखाए गए हैं:



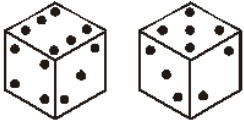
When 2 is at the bottom, what number will be at the top?

जब 2 सबसे नीचे होता है, तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी?

- (a) 6 (b) 4
(c) 1 (d) 5

33. Two positions of a block are shown below. When 2 is at the bottom, which number will be at the top?

एक ब्लॉक के दो चित्रों को नीचे दिखाया गया है। जब 2 सबसे नीचे होता है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी?

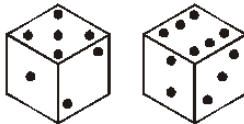


I

II

- (a) 1 (b) 6
(c) 5
(d) Cannot be determined / तय नहीं किया जा सकता

34. Two positions of a parallelopiped are shown below. When the number 3 will be on the top side, then which number will be at the bottom?
नीचे दिखाए गए पासा में यदि संख्या 3 सबसे ऊपर है, तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी?

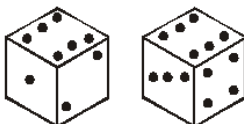


I

II

- (a) 1 (b) 4
(c) 5 (d) 6

35. Two positions of a block are shown below:
एक ब्लॉक के दो पदों को नीचे दिखाया गया है:



I

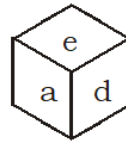
II

When six is at the bottom, what number will be at the top?
जब छः सबसे नीचे होता है, तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी?

- (a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 5

36. In a dice a, b, c and d are written on the adjacent faces, in a clockwise order and e and f at the top and bottom. When c is at the top, what will be at the bottom?

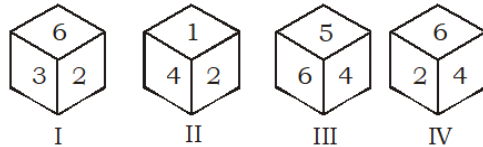
एक पासा में a, b, c और d आसन्न सतहों पर एक दक्षिणावर्त क्रम में और ऊपर और नीचे e और f लिखे जाते हैं। जब c सबसे ऊपर है, तो सबसे नीचे क्या होगा?



- (a) a (b) b
(c) c
(d) Data insufficient / डेटा अपर्याप्त

37. Each of the six faces of a cube is numbered by one of the six digits from 1 to 6. This cube is shown in its four different positions in the figures (I), (II), (III) and (IV).

घन की छः सतहों में से प्रत्येक 1 से 6 तक के छः अंकों में से एक दिखाती है। यह घन इसके चार अलग-अलग चित्रों (I), (II), (III) और (IV) में दिखाया गया है।



I

II

III

IV

Consider the following statements:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

I. Figures (II) and (III) are sufficient to know as to which face is opposite to the face numbered 6.
चित्र (II) और (III) यह जानने के लिए पर्याप्त हैं कि कौन सी सतह 6 के विपरीत है।

II. Figures (II) and (III) are sufficient to know as to which face is opposite to the face numbered 4.
चित्र (II) और (III) यह जानने के लिए पर्याप्त हैं कि कौन सी सतह 4 के विपरीत है।

III. Figures (I) and (IV) are sufficient to know as to which face is opposite to the face numbered 3.
चित्र (I) और (IV) यह जानने के लिए पर्याप्त हैं कि कौन सी सतह 3 के विपरीत है।

Which of the statements given above are correct?

ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं?

- (a) I and III only / केवल I और III
(b) I and II only / केवल I और II
(c) II and III only / केवल II और III
(d) I, II and III / I, II और III



38. The questions based on a dice numbered 1 to 6 in different ways as indicated:

प्रश्न एक पासा पर आधारित है जो 1 से 6 तक अलग-अलग तरीकों से इंगित किया गया है:

If 1 is adjacent to 2, 4 and 6, then which of the following statements is necessarily true?

यदि 1 संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) 2 is opposite to 6 / 2, 6 के विपरीत है
- (b) 1 is adjacent to 3 / 1, 3 से सटा हुआ है
- (c) 3 is adjacent to 5 / 3, 5 से सटा हुआ है
- (d) 3 is opposite to 5 / 3, 5 के विपरीत है

39. The questions based on a dice numbered 1 to 6 in different ways as indicated:

प्रश्न एक पासा पर आधारित है जो 1 से 6 तक अलग-अलग तरीकों से इंगित किया गया है:

If 1 is opposite to 5 and 2 is opposite to 3, then?

यदि 1, 5 के विपरीत है और 2, 3 के विपरीत है, तो?

- (a) 4 is adjacent to 3 and 6
4, 3 और 6 के समीप है
- (b) 2 is adjacent to 4 and 6
2, 4 और 6 के समीप है
- (c) 4 is adjacent to 5 and 6
4, 5 और 6 के समीप है
- (d) 6 is adjacent to 3 and 4
6, 3 और 4 के समीप है

40. The questions based on a dice numbered 1 to 6 in different ways as indicated:

प्रश्न एक पासा पर आधारित है जो 1 से 6 तक अलग-अलग तरीकों से इंगित किया गया है:

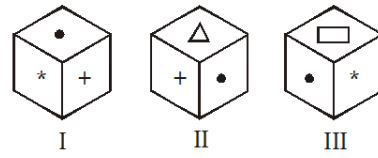
If 1 is adjacent to 2, 3 and 5, then which of the following statements is necessarily true?

यदि 1 संख्या 2, 3 और 5 के निकट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (a) 4 is adjacent to 6 / 4, 6 के समीप है
- (b) 2 is adjacent to 5 / 2, 5 के समीप है
- (c) 1 is adjacent to 6 / 1, 6 के समीप है
- (d) 1 is adjacent to 4 / 1, 4 के समीप है

41. In given figure (iii) which will be opposite of (□)?

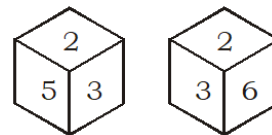
(iii) में दिए गए (□) के विपरीत होगा?



- (a) *
- (b) Δ
- (c) •
- (d) +

42. From the following two different appearances of dice, find out the number which is opposite to '5'?

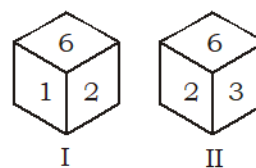
निम्नलिखित पासा के दो अलग-अलग चित्रों से संख्या का पता लगाएं जो '5' के विपरीत है।



- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 6

43. Two positions of a cube are given. Based on them find out which number is found opposite number 1 in the given cube?

एक घन के दो चित्र दिए गए हैं। उनके आधार पर पता लगाए कि दिए गए घन में संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या पाई जाती है?



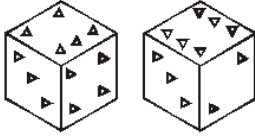
- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

44. Two positions of a cubical block are given below, each face having a number of small triangles. In another position of the cube, if there is one triangle at the bottom, how many triangles will be there on the top face?

एक घन के दो चित्र नीचे दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई छोटे त्रिकोण हैं। घन की एक और स्थिति में, यदि



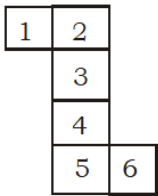
नीचे की सतह पर एक त्रिकोण है, तो ऊपरी सतह पर कितने त्रिकोण होंगे?



- (a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 5

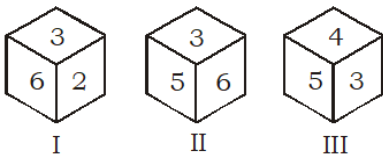
45. Choose from the four answer figures, the figure that will be formed when the question figure is folded into a box?

चार विकल्पों में से वह आकृति चुने जो तब बनेगी जब प्रश्न आकृति को एक बॉक्स में बदल दिया जाता है।



- (a) (b)
(c) (d)

46. Three positions of a dice are given below. Identify the number on the face opposite to 6? एक पासा के तीन चित्र नीचे दिए गए हैं। 6 के विपरीत सतह पर संख्या को पहचानें।



- (a) 1 (b) 4
(c) 5 (d) 6

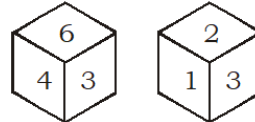
47. Position of Dices is given below: Identify the number when top is 5 what will be at bottom? एक पासे की स्थितियां नीचे दी गई हैं: संख्या की पहचान करें जब शीर्ष 5 है तो नीचे क्या होगा?



- (a) 6 (b) 3
(c) 4 (d) 2

48. Which number appears on the face opposite to the face with number 4?

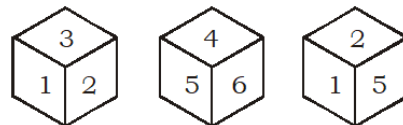
संख्या 4 के विपरीत सतह में कौन सी संख्या दिखाई देती है?



- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 5

49. Study the following figures and find out the number opposite to 3?

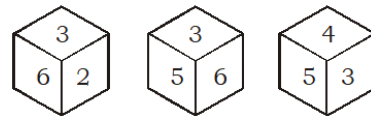
निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाएं।



- (a) 6 (b) 4
(c) 5 (d) 2

50. Study the following figures and find out the number opposite to 2?

निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और 2 के विपरीत संख्या का पता लगाएं।



- (a) 1 (b) 4
(c) 5 (d) 6



Answer Key

1	(a)	2	(a)	3	(c)	4	(b)	5	(c)	6	(c)	7	(a)	8	(a)	9	(d)	10	(d)
11	(c)	12	(d)	13	(a)	14	(b)	15	(c)	16	(c)	17	(a)	18	(c)	19	(b)	20	(a)
21	(c)	22	(d)	23	(b)	24	(a)	25	(d)	26	(c)	27	(d)	28	(b)	29	(a)	30	(c)
31	(a)	32	(c)	33	(b)	34	(c)	35	(d)	36	(a)	37	(d)	38	(c)	39	(b)	40	(a)
41	(d)	42	(d)	43	(c)	44	(b)	45	(c)	46	(b)	47	(c)	48	(a)	49	(c)	50	(c)

SOLUTION

1. a

A cuboid of dimensions 7 cm × 5 cm × 3 cm will have:
Two faces of dimensions 7 cm × 5 cm. These faces are painted red.

Two faces of dimensions 5 cm × 3 cm. These faces are painted green.

Two faces of dimensions 7 cm × 3 cm. These faces are painted blue.

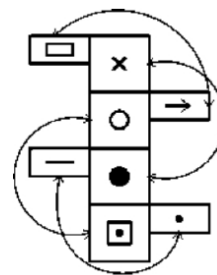
Statement 1: Only the internal cubes will have no paint on any face. So, we basically need to find out the number of internal cubes in the cuboid.

Number of internal cubes in the cuboid = $(7 - 2) \times (5 - 2) \times (3 - 2) = 5 \times 3 \times 1 = 15$

So, Statement 1 is correct.

Statement 2: We need to find the number of cubes having only two painted faces, one with blue and the other with green colour. These cubes can be found in the middle of the four 3 cm edges. There is only one such cube at the middle of each of these four 3 cm edges. So, there are only 4 such cubes.

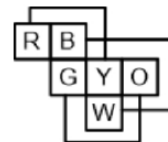
So, Statement 2 is incorrect.



5. c

A cube has **6 faces**, and no two adjacent faces can have the same color. Using **3 colors**, we can paint opposite faces the same, ensuring proper coloring.

6. c



The face opposite the white colour is the blue colour.

7. a

The adjacent pairs should not be opposite in dice. So, Violet is opposite of yellow.

8. a

The adjacent pairs should not be opposite to each other. So, the Opposite of K is H.

9. d

On comparing dice 1 and dice 2, we get 5 is common. So, the remaining dots will be opposite to each other. So, dot 2 is opposite to dot 6.

10. d

The adjacent pairs should not be opposite to each other. So, the Opposite of B is M.

2. a

Since the total number of small cubes is 64, the large cube must have a side length of:

$$\sqrt[3]{64} = 4$$

Thus, the large cube has dimensions = $4 \times 4 \times 4$

The smaller cubes that are not visible in any condition are those that are completely surrounded by other cubes —meaning they are not on the outermost layers.

To find the inner cubes: $(n - 2) \times (n - 2) \times (n - 2)$

$$= (4 - 2) \times (4 - 2) \times (4 - 2)$$

$$= 2 \times 2 \times 2$$

$$= 8$$

3. c

The opposite pairs:

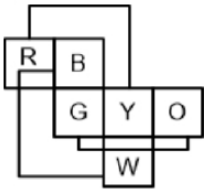
4 dots $\Rightarrow$ 1 dots, 3 dots $\Rightarrow$ 5 dots, 2 dots $\Rightarrow$ 6 dots

The number of dots at the bottom face when the dice is in position (i) is 6.

4. b



11. c



The face opposite the white colour is the blue colour.

12. d

If any two faces contain the same number of dots then the number of dots on the remaining faces are opposite to each other.

So, here 6 and 4 dots are common.

So, we can say that 3 is the opposite of 5.

Hence, **option 4** is the correct answer.

13. a

If any two faces contain the same number of dots then the number of dots on the remaining faces are opposite to each other.

So, here 1 and 5 dots are common.

So, we can say that 2 is the opposite of 4.

Hence, **option 1** is the correct answer.

14. b

From I and III dices (line) is common so we write from (line) clockwise:

Dice I: line $\rightarrow$ 2 dots $\rightarrow$ 1 dot

Dice III: line $\rightarrow$ 4 dots $\rightarrow$ 3 dots

So, the cross is opposite to the line.

Hence, the symbol on the face opposite to that containing a single dot is **Three dots**.

15. c

From I and III dices (line) is common so we write from (line) clockwise:

Dice I: line $\rightarrow$ 2 dots $\rightarrow$ 1 dot

Dice III: line $\rightarrow$ 4 dots $\rightarrow$ 3 dots

So, the cross is opposite to the line.

Hence, the symbol on the face opposite to that containing two dots is **Four dots**.

16. c

From I and III dices (line) is common so we write from (line) clockwise:

Dice I: line $\rightarrow$ 2 dots $\rightarrow$ 1 dot

Dice III: line $\rightarrow$ 4 dots $\rightarrow$ 3 dots

So, the cross is opposite to the line.

Hence, the symbol on the face opposite to that containing the cross is a line.

17. a

Cube of $4 \times 4 \times 4$ dimension is painted and cut into cubes of dimension $1 \times 1 \times 1$.

Total cubes = $4^3 = 64$

If we symmetrically remove all the sides ($4 \times 4 \times 1$) of a cube we can visualize that each side will get decreased by 2.

So remaining cubes will be a cube of dimension ($2 \times 2 \times 2$)

So, no of cubes without painted faces = $(2 \times 2 \times 2) = 8$

18. c

According to the given information we can make 4 positions of a dice:



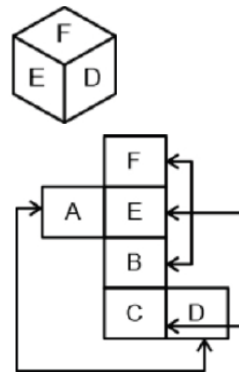
In the 2nd and 4th dice B is common, so we write the letters clockwise from B;

2nd Dice: B Y G

4th Dice: B V O

Hence, **G** is the color of the face opposite to the face colored with O.

19. b



To form a cube the opposite pairs should not be adjacent. In option (1), 3 and 4 are opposite pairs which are shown adjacent. So, it can't be formed.

20. a

Cube has 6 faces. Each face has 4 distinct adjacent sides. The remaining one is opposite to it.

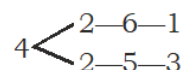
Adjacent to 1, we have 3, 2, 4, 6. So 5 should be opposite to 1.

So 1 cannot be adjacent to 5.

So options b, c, d are eliminated.

Hence, **2 and 3** numbers can exist on the two faces marked (A) and (B), respectively on the cube.

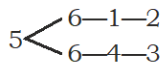
21. c





Options (A) & (B) are eliminated.

Put ? = 6 and from (I) & (III)



Opposite numbers are not same as before, Hence (D) is incorrect. Thus (C) is correct.

22. d

A/C $\leftrightarrow$ E/F

B $\leftrightarrow$ D

Since B is opposite to D. Hence B & D can't be seen together & can't be hidden together.

Therefore, option (D) is correct.

23. b

From (I) & (II)

1 $\leftrightarrow$ 4

2/3 $\leftrightarrow$ 5/6

$\therefore$ Two opposite numbers (1 & 4) can never be hidden together and also can never be seen together.

Thus (B) is correct.

24. a

From (i) and (ii)

A/C $\leftrightarrow$ B/E

D $\leftrightarrow$ F

Two opposite numbers cannot be seen together.

$\therefore$ option (A) is correct.

25. d

From (i) & (ii)

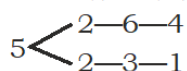
3 $\leftrightarrow$ 6

1/2 $\leftrightarrow$ 4/5

$\therefore$ option (D) is correct

26. c

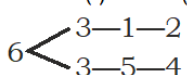
From (i) & (iv)



$\therefore$ option (C) is correct

27. d

From (i) and (iii)



Opposite to 3 is 6

28. b

Except (B) all are General dices.

$\therefore$ option (B) is correct

29. a

Except (A) all are General dices.

$\therefore$ option (A) is correct

30. c

Top faces $\leftrightarrow$ bottom

4 $\leftrightarrow$ 3

3 $\leftrightarrow$ 4

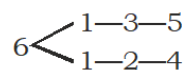
1 $\leftrightarrow$ 6

5 $\leftrightarrow$ 2

13 $\leftrightarrow$ 15

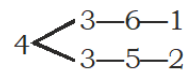
$\therefore$ option (C) is correct

31. a



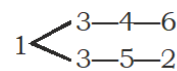
3 is opposite to 2.

32. c



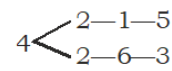
1 is opposite to 2.

33. b



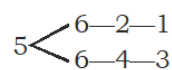
6 is opposite to 2.

34. c



5 is opposite to 3.

35. d



5 is opposite to 6.

36. a

e $\leftrightarrow$ f

b $\leftrightarrow$ d

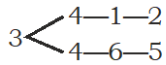
a $\leftrightarrow$ c

$\therefore$ option (A) is correct



37. d

From II and III



1 is opposite to 6 and 3 is opposite to 4.

Thus figure II and III are sufficient.

Now, from figure I and IV

$$6/2 \leftrightarrow 1/5$$

$$3 \leftrightarrow 4$$

4 is opposite to 3. Hence figure I & IV are sufficient.

Therefore all the statements are correct.

38. c

If 1 is adjacent to 2, 4 and 6

$\therefore$ 1 is opposite to 3/5

$\therefore$ 3 and 5 are adjacent.

39. b

$$1 \leftrightarrow 5$$

$$2 \leftrightarrow 3$$

$$4 \leftrightarrow 6$$

$\therefore$ option (B) is correct

40. a

1 is adjacent to 2, 3, 5

$\therefore$ 1 is opposite to 4/6

$\therefore$ option (A) is correct

41. d

From II and III

• — + — Δ

• — $\square$ — *

+ is opposite to $\square$.

42. d

$$2/3 \leftrightarrow 1/4$$

$$5 \leftrightarrow 6$$

6 is opposite to 5.

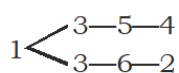
43. c

$$6/2 \leftrightarrow 4/5$$

$$1 \leftrightarrow 3$$

3 is opposite to 1.

44. b



3 is opposite to 1.

45. c

$$2 \leftrightarrow 4$$

$$3 \leftrightarrow 5$$

$$1 \leftrightarrow 6$$

No option can be eliminated from option elimination trick. Hence we will use Rotation method.

In open dice 1, 2 and 3 are in clockwise direction while in option (A) they are in anticlockwise direction. Hence it is incorrect.

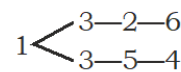
Similarly in open dice 4, 6 and 5 are in clockwise direction while in option (B) they are in anticlockwise direction. Hence it is incorrect.

Again in open dice 3, 4 and 1 are in clockwise direction while in option (D) they are in anticlockwise direction. Hence it is incorrect.

Here in both open dice and option (C), 3, 6 and 4 are in clockwise direction. Therefore option (C) is correct.

46. b

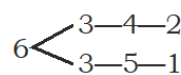
From I and III



4 is opposite to 6.

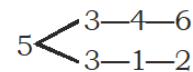
47. c

From I and II



4 is opposite to 5.

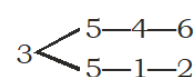
48. a



1 is opposite to 4.

49. c

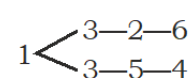
From II and III



5 is opposite to 3.

50. c

From I and III



5 is opposite to 2.

